SmartStudy – poziomy gotowości technologicznej

Zarządzanie Projektem Informatycznym | Laboratorium 3

Sprawozdanie rekurencyjne: TRL I (laboratorium 2) oraz TRL II (laboratorium 3).

CZĘŚĆ I. TRL I – opis pomysłu (laboratorium 2)

1. Nazwa i idea

SmartStudy to prosty, nowoczesny system planowania nauki oparty na sztucznej inteligencji. Student podaje terminy egzaminów i kolokwiów, materiał do opanowania oraz czas, którym dysponuje. AI analizuje te dane i samodzielnie układa spersonalizowany plan, a następnie na bieżąco uczy się nawyków studenta i dopasowuje harmonogram do jego postępów.

Innowacyjność: większość planerów (kalendarze, listy zadań) jest statyczna i działa tylko tak, jak ustawi je użytkownik. SmartStudy ma być planerem, który sam myśli: rozumie materiał, szacuje jego trudność, przewiduje, ile czasu zajmie nauka, i reaguje, gdy plan przestaje być aktualny.

2. Problem

- Studenci uczą się chaotycznie i zaczynają za późno.
- Trudno ocenić, ile czasu zajmie opanowanie danego przedmiotu.
- Klasyczne kalendarze i listy zadań nie dopasowują się do tempa i stylu nauki konkretnej osoby.
- Student traci czas na układanie planu zamiast na naukę.

3. Koncepcja

Na tym poziomie mamy ideę i jej potencjał. Jej rdzeniem jest AI planujący naukę, który uwzględnia:

- termin i trudność każdego przedmiotu (AI szacuje ją na podstawie zakresu materiału, np. sylabusa lub notatek),
- dostępny czas studenta i jego rytm dnia (np. pora dnia, w której uczy się najefektywniej),
- powtórki rozłożone w czasie (krzywa zapominania, spaced repetition),
- postępy i wyniki: jeśli student nie wyrabia się z planem, AI przelicza harmonogram automatycznie,
- uczenie się nawyków użytkownika: z czasem plan staje się coraz lepiej dopasowany.

Student ma dostęp do panelu do tworzenia notatek i poprzez podłączenie tableta do pisania, może zapisywać notatki bezpośrednio w aplikacji, do których agent AI ma podgląd na bieżąco przez co może dynamicznie dopasowywać plan i postępy nauki.

4. Wstępne hipotezy

Poniższe wartości to założenia robocze, nie wyniki badań.

- Plan generowany przez AI jest skuteczniejszy w rozłożeniu materiału niż plan układany ręcznie (wstępnie o ok. 20%).
- Powtórki rozłożone w czasie mogą zwiększyć zapamiętywanie materiału względem nauki „na ostatnią chwilę” (wstępnie o ok. 30%).
- Dynamiczna korekta planu przez AI zmniejsza liczbę zaległości względem planu statycznego.
- Prosty interfejs (kilka kliknięć do wygenerowania planu) zwiększy regularność korzystania z aplikacji.

5. Potencjalne zastosowania

Nie muszą się wszystkie zrealizować, to pula możliwości na dalsze TRL-e:

- aplikacja webowa i mobilna dla studentów,
- asystent AI (chatbot), z którym student rozmawia o planie i postępach,
- automatyczne generowanie fiszek, notatek i quizów z materiału wgranego przez studenta,
- analiza sylabusa i materiałów w celu oszacowania trudności i zakresu przedmiotu,
- wersja dla uczniów szkół średnich i maturzystów (plan do matury),
- narzędzie dla uczelni lub szkół (plany grupowe, monitoring postępów),
- moduł dla platform e-learningowych (np. integracja z Moodle),
- integracja z kalendarzem (Google Calendar) i inteligentnymi powiadomieniami,
- wersja dla osób przygotowujących się do certyfikatów (np. IT) lub uczących się języków.

CZĘŚĆ II. TRL II – koncepcja zastosowania technologii (laboratorium 3)

Zadanie 1. Koncepcja technologii i jej przyszłe zastosowanie

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii SmartStudy, czyli systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do automatycznego planowania nauki. Za najbardziej odpowiedni kierunek rozwoju uznano aplikację webową przeznaczoną przede wszystkim dla studentów. W przyszłości system będzie można rozwinąć o wersję mobilną.

Głównym zastosowaniem technologii będzie tworzenie indywidualnego harmonogramu nauki na podstawie terminów egzaminów, zakresu materiału, jego szacowanej trudności oraz czasu wolnego użytkownika. Aplikacja ma także uwzględniać postępy w nauce, proponować powtórki i automatycznie zmieniać plan, gdy student nie wykona zaplanowanych zadań.

Użytkownik będzie wprowadzał przedmioty, terminy oraz własne notatki lub materiały do nauki. Moduł AI przeanalizuje te informacje i zaproponuje zadania na kolejne dni. Dodatkowo planuje się panel notatek z możliwością pisania na tablecie, aby system mógł wykorzystywać aktualne materiały studenta podczas planowania.

Interfejs aplikacji powinien być prosty i intuicyjny. Celem jest uzyskanie pierwszego planu nauki w kilku krokach, bez konieczności ręcznego rozpisywania każdego zadania. Na początkowym etapie najważniejsze będą: dodawanie terminów i materiałów, generowanie planu, oznaczanie wykonanych zadań oraz aktualizacja harmonogramu.

W dalszym rozwoju możliwe będzie dodanie chatbota AI, generowania fiszek i quizów, integracji z kalendarzem oraz rozwiązań dla szkół i platform e-learningowych. Na obecnym poziomie TRL II są to proponowane zastosowania i założenia projektowe. Nie przeprowadzono jeszcze testów ani badań potwierdzających skuteczność systemu.

Zadanie 2. Podstawowa lista zasobów potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Poniżej przedstawiono proponowany zestaw zasobów pozwalający przygotować prototyp, rozpocząć programowanie i wykonać pierwsze testy. Rzeczywista dostępność tych zasobów w zespole wymaga jeszcze sprawdzenia.

- 2–3 komputery lub laptopy programistyczne (co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD) do tworzenia aplikacji i testów;
- stabilny dostęp do Internetu dla zespołu oraz usług chmurowych;
- środowisko programistyczne Visual Studio Code lub inne IDE oraz system kontroli wersji Git z repozytorium GitHub;
- technologie do budowy interfejsu webowego, np. React, HTML, CSS i JavaScript/TypeScript;
- środowisko do tworzenia serwera i API, np. Python z FastAPI lub Node.js;
- baza danych, np. PostgreSQL, do przechowywania kont, przedmiotów, terminów i postępów;
- dostęp do modelu AI przez API lub lokalne środowisko do testowania modelu;
- serwer testowy lub hosting w chmurze do uruchomienia prototypu oraz środowisko testowe oddzielone od produkcyjnego;
- narzędzia do projektowania interfejsu, np. Figma;
- tablet z rysikiem lub urządzenie obsługujące odręczne notatki do sprawdzenia funkcji panelu notatek;
- przeglądarki internetowe i kilka urządzeń o różnych rozdzielczościach do testów interfejsu;
- narzędzie do organizacji pracy zespołu, np. Trello lub GitHub Projects, oraz dokumentacja projektu.

Wstępny podział zasobów

Kategoria	Co należy przygotować lub zweryfikować
Sprzęt	Komputery zespołu, urządzenie do testowania notatek odręcznych.
Oprogramowanie	IDE, Git, narzędzia frontend/backend, baza danych, narzędzia testowe.
Infrastruktura	Internet, hosting lub serwer testowy, dostęp do modelu AI.
Organizacja	Podział ról, repozytorium projektu, harmonogram i dokumentacja.

Podsumowanie TRL II

Dla projektu SmartStudy wybrano główny kierunek rozwoju: intuicyjną aplikację webową z modułem AI do planowania nauki i automatycznej aktualizacji harmonogramu. Określono jej podstawowe funkcje, możliwe przyszłe rozszerzenia oraz zasoby potrzebne do rozpoczęcia prac. Projekt nadal znajduje się na etapie koncepcji – skuteczność i wykonalność proponowanych rozwiązań wymagają weryfikacji na kolejnych poziomach TRL.